

INFORME DE CIERRE · MAYO 2026 · V6

# Cosette 81

Calle 81 # 8 - 85, Bogotá · Cliente DLK · Marca Cosette

CLIENTE

**DLK**

ÁREA

**345 m²**

CAPACIDAD

**106 puestos**

PM

**Cretto**

CONSTRUCTOR

**Duque Arquitectura**

ARQUITECTO

**Studio Manrique**

INICIO OBRA

**1-oct-2025**

SOFT OPENING

**15-abr-2026**

# 1. Resumen Ejecutivo

Cosette 81 abrió el 15 de abril de 2026, cuatro meses después de la fecha contractual original. La obra cerró con un sobrecosto del **12.35%** sobre el contrato del constructor (BAC **\$1.656 MM** · AC **\$1.861 MM** · Δ **+\$204.5 M**, ambos con IVA). La fecha contractual de 15-dic-2025 era inviable desde el día uno; el plan PM realista interno apuntaba a 15 de marzo, lo que reduce la demora real a un mes.

El análisis de los adicionales por responsable —considerando solo los cuatro grupos definidos: Cliente, Arquitecto, Obra y PM— muestra que **el 42.9% del adicional fue solicitud directa del cliente, el 32.0% no fue contemplado por el arquitecto, el 23.0% son items no previsibles que aparecen en obra, y el 2.1% son ajustes del PM en aras de mejorar calidad**. Es la lectura más cruda del informe: tres cuartas partes del adicional son atribuibles a decisiones tomadas antes o durante la obra (cliente + arquitecto), y solo una cuarta parte a sorpresas no previsibles.

El restaurante está operando comercialmente, los equipos funcionan, la identidad de marca quedó reflejada. Las recomendaciones contractuales para el próximo proyecto siguen siendo válidas y están en la sección 7.

|                                                                                       |                                                                                     |                                                                      |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div>BAC OBRA (CON IVA)</div> <div>\$1.656 MM</div> <div>Contrato Duque inicial</div> | <div>AC EJECUTADO (CON IVA)</div> <div>\$1.861 MM</div> <div>Cierre real obra</div> | <div>DESVIACIÓN</div> <div>+12.35%</div> <div>+\$204.52 M</div>      | <div>DEMORA SOFT OPENING</div> <div>+4 meses</div> <div>+1 mes vs plan PM</div> |
| <div>CAPEX GENERAL</div> <div>\$3.079 MM</div> <div>Proyecto completo</div>           | <div>\$/M² OBRA</div> <div>\$5.394 K</div> <div>base 345 m²</div>                   | <div>\$/M² CAPEX</div> <div>\$8.924 K</div> <div>CAPEX general</div> |                                                                                 |
| <div>\$/PUESTO CAPEX</div> <div>\$29.0 M</div> <div>base 106 puestos</div>            | <div>(MENAJE + MOBILIARIO) / PUESTO</div> <div>\$5.36 M</div> <div>por puesto</div> | <div>MENAJE / PUESTO</div> <div>\$1.91 M</div> <div>por puesto</div> | <div>MOBILIARIO / PUESTO</div> <div>\$3.45 M</div> <div>por puesto</div>        |

## Lo que aprendimos

1. Los presupuestos iniciales del constructor se elaboran sobre diseños incompletos. Si el PM no es autorizado a auditarlos antes de la firma, la imprecisión llega al cliente como sobrecosto.
2. Las decisiones cliente↔constructor sin participación del PM (vigilancia nocturna, \$28.3 M) destruyen el control de costos.
3. Las fechas comerciales irreales son el principal driver de demora. El PM debe poder rechazarlas antes de la firma.

## Lo que recomendamos para el próximo proyecto

1. Solicitud de Cambio en Obra (SCO) con firma tripartita obligatoria.
2. Modelo de 2 contratos: Pre-Construction Agreement → hito Design Lock → Contrato de Obra.
3. Contrato con constructor con multas por demora y mayor permanencia trasladable.
4. Sistema de pagos puntuales del cliente DLK para proveedores externos (5 días hábiles).
5. Congelar cantidades de menaje al inicio del proyecto.

## 2. Ficha Técnica

|                      |                           |                          |                                           |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| Proyecto             | Cosette 81                | Cliente                  | DLK                                       |
| Marca                | Cosette                   | Centro de costo          | AN 05                                     |
| Dirección            | Calle 81 # 8 - 85, Bogotá |                          |                                           |
| Área obra            | 345 m²                    | Capacidad                | 106 puestos · 3 niveles + terraza pérgola |
| Project Manager      | Cretto                    | Modelo                   | Predictivo + iterativo en acabados        |
| Constructor          | Duque Arquitectura        | Modalidad                | Administración delegada                   |
| Arquitecto           | Studio Manrique           | Iluminación              | Studio Manrique                           |
| \$/m² obra (con IVA) | \$5.393.561               | \$/puesto obra (con IVA) | \$17.554.510                              |
| \$/m² CAPEX          | \$8.923.537               | \$/puesto CAPEX          | \$29.043.586                              |
| Inicio obra          | 1-oct-2025                | Soft opening real        | ~15-abr-2026                              |
| Fin contractual      | 15-dic-2025               | Plan PM realista         | 15-mar-2026                               |

### 3. CAPEX del Proyecto

El CAPEX general de Cosette 81 totaliza **\$3.078.620.121** e incluye 16 categorías. La línea base CAPEX la administra directamente el cliente DLK; el PM no tuvo acceso a un comparativo plan vs real auditable a nivel CAPEX general. Por eso el análisis financiero detallado de este informe se concentra en el contrato de construcción Duque, donde sí hay línea base auditable.

#### 3.1 CAPEX general por categoría

| Categoría                               | Valor (con IVA)        | % CAPEX     |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------|
| Construcción (contrato Duque ejecutado) | \$1.860.778.108        | 61.4%       |
| Equipos de cocina                       | \$380.215.524          | 12.5%       |
| Mobiliario                              | \$365.684.294          | 12.1%       |
| Menaje                                  | \$202.309.240          | 6.7%        |
| Extracción                              | \$119.272.101          | 3.9%        |
| Tecnología                              | \$104.409.406          | 3.4%        |
| Iluminación (suministro directo)        | \$91.538.460           | 3.0%        |
| Project Management (Cretto)             | \$72.000.000           | 2.4%        |
| Diseño Arquitectónico                   | \$59.500.000           | 2.0%        |
| Acero                                   | \$52.099.390           | 1.7%        |
| Planta Eléctrica                        | \$48.237.559           | 1.6%        |
| Licencia de Construcción                | \$35.700.000           | 1.2%        |
| Jardinería                              | \$15.129.250           | 0.5%        |
| Calefacción                             | \$13.652.037           | 0.5%        |
| Varios                                  | \$4.723.197            | 0.2%        |
| Avisos y Señalización                   | \$3.965.080            | 0.1%        |
| <b>TOTAL CAPEX general</b>              | <b>\$3.078.620.121</b> | <b>100%</b> |

#### 3.2 Construcción — análisis a fondo (61% del CAPEX)

El contrato Duque es el rubro más grande y donde se concentran las dinámicas más relevantes del cierre.

| Concepto                             | Inicial (BAC)          | Ejecutado (AC)         | Δ                            |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Costos directos (Caps 1-14, sin IVA) | \$1.096.697.400        | \$1.252.629.242        | <b>+\$155.9 M</b>            |
| Costos indirectos (Cap 15, sin IVA)  | \$273.576.599          | \$311.628.171          | <b>+\$38.1 M</b>             |
| Subtotal construcción (sin IVA)      | \$1.370.273.998        | \$1.564.257.413        | <b>+\$193.98 M (+14.16%)</b> |
| <b>TOTAL CONSTRUCCIÓN (con IVA)</b>  | <b>\$1.656.256.474</b> | <b>\$1.860.778.108</b> | <b>+\$204.52 M (+12.35%)</b> |

La cifra autoritativa de cierre del contrato de construcción es la línea con IVA: **BAC \$1.656.256.474 → AC \$1.860.778.108, +12.35%**. El comparativo por capítulo y el análisis de adicionales se hace sobre las cifras sin IVA por consistencia con el detalle del contrato Duque.

### Comparativo por capítulo

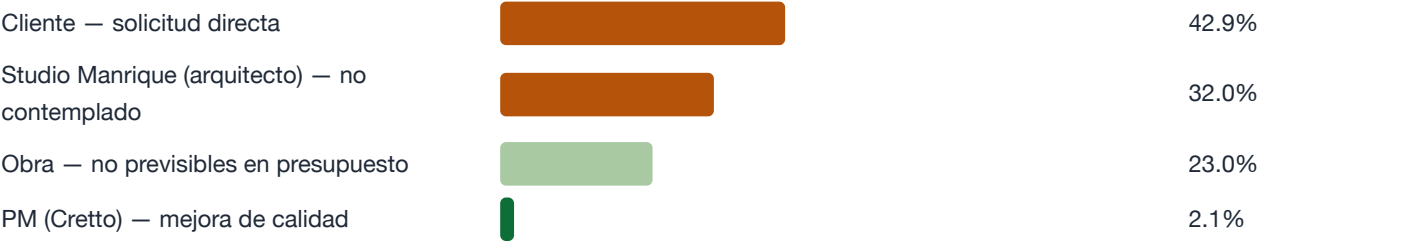
| #                      | Capítulo                                | Inicial          | Ejecutado        | Δ %            | Estado |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| 1                      | PRELIMINARES                            | \$28.5 M         | \$31.1 M         | <b>+9.1%</b>   |        |
| 2                      | CIMENTACION Y ESTRUCTURA                | \$71.5 M         | \$69.9 M         | <b>-2.2%</b>   |        |
| 2'                     | MAMPOSTERIA Y PAÑETE                    | \$111.9 M        | \$114.2 M        | <b>+2.1%</b>   |        |
| 3                      | HIDROSANITARIO                          | \$20.2 M         | \$10.7 M         | <b>-47.1%</b>  |        |
| 4                      | ELECTRICO, VOZ, DATOS E ILUMINACIÓN     | \$74.1 M         | \$76.3 M         | <b>+2.9%</b>   |        |
| 5                      | BASES Y PISOS                           | \$170.4 M        | \$203.9 M        | <b>+19.7%</b>  |        |
| 6                      | ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS MUROS         | \$82.8 M         | \$76.4 M         | <b>-7.8%</b>   |        |
| 7                      | MESONES MARMOL                          | \$55.4 M         | \$26.4 M         | <b>-52.3%</b>  |        |
| 8                      | CIELO RASO Y PINTURA                    | \$81.0 M         | \$85.8 M         | <b>+5.9%</b>   |        |
| 9                      | CARPINTERIA MADERA                      | \$128.9 M        | \$132.8 M        | <b>+3.0%</b>   |        |
| 10                     | CARPINTERIA METALICA Y ACERO INOXIDABLE | \$69.8 M         | \$59.5 M         | <b>-14.8%</b>  |        |
| 11                     | VENTANERIA Y ESPEJOS                    | \$78.4 M         | \$158.9 M        | <b>+102.8%</b> |        |
| 12                     | OTROS                                   | \$79.6 M         | \$100.4 M        | <b>+26.2%</b>  |        |
| 13                     | ASEO DE OBRA                            | \$19.2 M         | \$91.2 M         | <b>+374.1%</b> |        |
| 14                     | JARDINERIA                              | \$25.0 M         | \$15.1 M         | <b>-39.5%</b>  |        |
| 15                     | COSTOS INDIRECTOS                       | \$273.6 M        | \$311.6 M        | <b>+13.9%</b>  |        |
| <b>TOTAL (sin IVA)</b> |                                         | <b>\$1.370 M</b> | <b>\$1.564 M</b> | <b>+14.16%</b> |        |

El detalle ítem por ítem, los ítems adicionales por capítulo y el análisis de cada uno está en el [Anexo A](#).

### 3.3 Atribución de los adicionales por responsable

De los **\$311.6 M** en adicionales atribuibles a los cuatro responsables definidos (Cliente, Arquitecto, Obra y PM), la distribución es la siguiente. Los ítems sin responsable claro o atribuibles a otras categorías (proveedor, no contemplado en presupuesto sin atribución, etc.) no se incluyen en este análisis por instrucción del PM.

| Responsable                                                  | \$ adicional         | % del total | # items    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|
| Cliente — solicitud directa                                  | \$133,714,351        | 42.9%       | 45         |
| Studio Manrique (Arquitecto) — no contemplado en presupuesto | \$99,791,656         | 32.0%       | 32         |
| Obra — adicionales no previsibles                            | \$71,574,780         | 23.0%       | 34         |
| PM (Cretto) — mejora de calidad                              | \$6,518,508          | 2.1%        | 6          |
| <b>TOTAL adicionales atribuidos</b>                          | <b>\$311.599.295</b> | <b>100%</b> | <b>117</b> |



Lectura clave: el 75% del adicional viene de decisiones humanas (cliente + arquitecto) que se podrían haber identificado y cuantificado **antes de firmar la obra** con un proceso de Diseño Cerrado (Recomendación 2 en sección 7). El 23% corresponde a la incertidumbre real e irreducible de obrar sobre un edificio existente. El 2.1% del PM refleja decisiones tomadas en obra para subir el estándar de calidad — es el componente más sano del adicional.

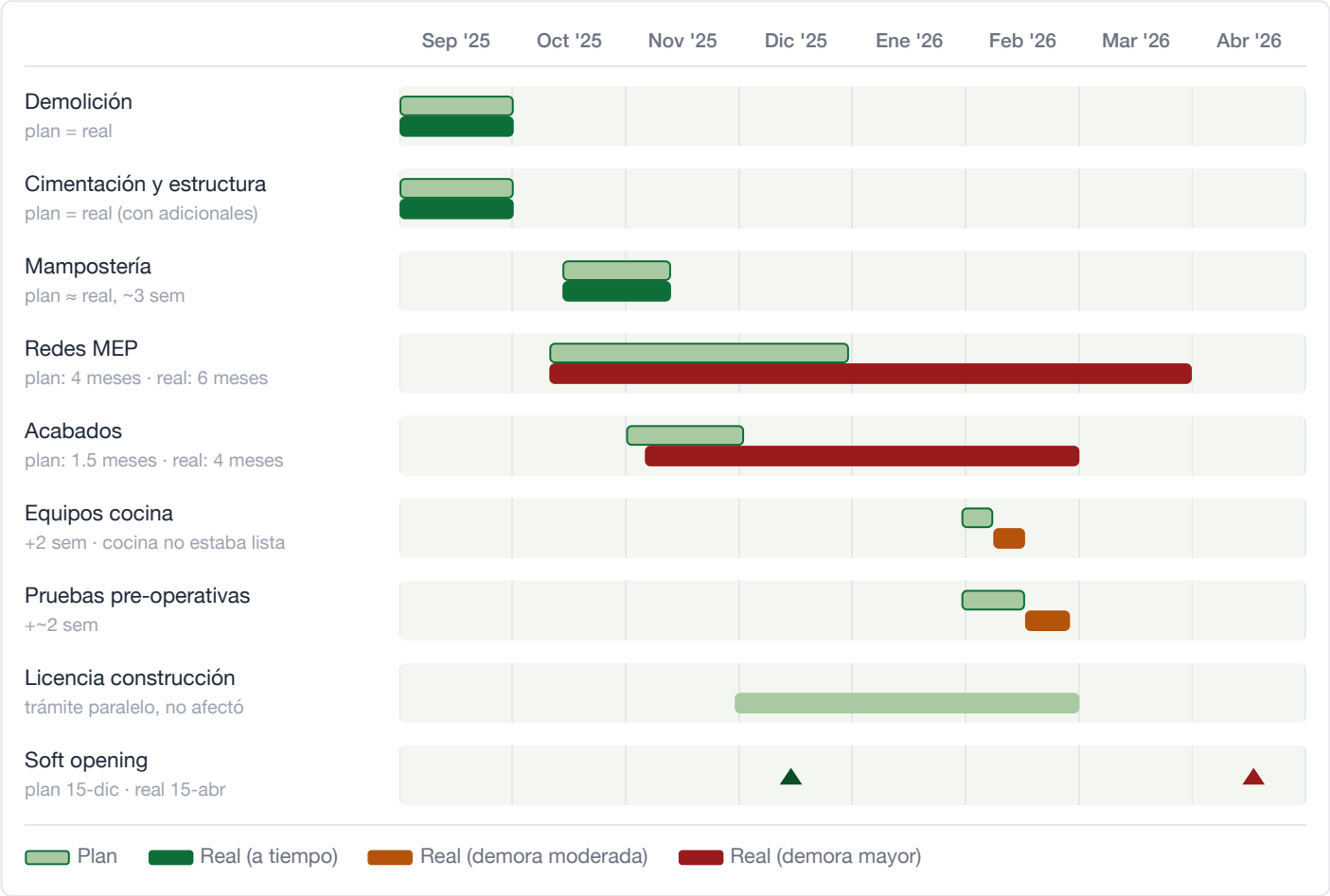
### 3.4 Otras categorías del CAPEX (resumen)

- **Equipos de cocina (\$380 M):** instalados con interferencia operativa porque la cocina no estaba lista al momento de su llegada. Sin daño material reportado.
- **Mobiliario (\$366 M) y menaje (\$202 M):** dentro de lo presupuestado, con ajustes de cantidades de menaje durante el proyecto que generaron re-trabajos de procura (ver Recomendación 5).
- **Iluminación (\$91.5 M):** suministro directo del cliente DLK con proveedores ya inscritos en sus libros (Bonnalux, La Nuit, Lightology, Estudio Tabali, Manrique Serna, otros). La canalización directa evitó cargar el ~25% de costos indirectos del constructor sobre estos rubros.
- **Tecnología (\$104 M):** POS Aldelo, sistema de sonido Audionics, CCTV Hikvision, cámaras y servidores — sin desviaciones relevantes.
- **Extracción (\$119 M):** sistema completo Ing Gastronómica para cocina y baños.
- **Project Management Cretto (\$72 M):** incluye honorarios + extensión de servicio por mayor permanencia.
- **Licencia de construcción (\$35.7 M):** trámite paralelo a la obra, no afectó el avance.

## 4. Cronograma

La obra empezó el 1 de octubre de 2025 con fecha contractual 15 de diciembre — apenas 75 días para una intervención de 345 m² en 3 niveles, con cocina completa y refuerzo estructural. La fecha era inviable. El plan PM realista interno apuntaba a 15 de marzo. La realidad cerró ~15 de abril.

### 4.1 Plan vs Real por actividad



### 4.2 Atribución de la demora

| Causa                                                      | Días aprox | Atribuible a                  |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Línea base contractual irreal (75 días imposibles)         | ~90        | Comercial / firma             |
| Adicionales aprobados (alcance)                            | ~30        | Cliente                       |
| Demoras en pedidos importados (vidrios, muebles, pérgolas) | ~20-30     | Constructor                   |
| Equipos cocina llegaron antes que el espacio               | ~10-15     | Coordinación constructor + PM |
| Cambios de diseño en obra (fachaleta x2, tarima x3)        | ~5-10      | Arquitecto                    |
| TOTAL                                                      | ~155-175   | —                             |

Aproximadamente la mitad de la demora viene de un punto de partida malo: aceptar 75 días para una obra que técnicamente requería 5-6 meses. El PM debe poder objetar formalmente fechas inviables antes de la firma.

El análisis de ruta crítica detallado está en el [Anexo B](#).

## 5. Alcance y Calidad

---

El proyecto entregó todos los entregables comprometidos: obra civil en 3 niveles, redes MEP, mobiliario fijo, ventanería, equipos de cocina, sistema de extracción, iluminación general y decorativa, jardinería, sistema de bombeo y tanques de reserva, mosaico mármol Pietra Citta y enchapes de identidad de marca Cosette en cocina y terrazas. El restaurante está operando comercialmente.

Hubo tres no conformidades resueltas durante la obra: muros con textura manchados durante el avance (solución: pintura general en tono greyish); tarima del 3er piso incompatible con sofás existentes (retiro de 1.2 m al final); cocina no lista para recibir equipos a tiempo (instalación con interferencias, sin daño material).

El detalle del alcance, no conformidades y oportunidades de mejora está en el [Anexo C](#).



## 6. Lecciones Aprendidas

---

Las cinco lecciones más relevantes del proyecto, en formato accionable.

### LL-01

#### Los presupuestos iniciales se elaboran sobre diseños incompletos

El constructor presupuesta capítulos completos por valor global cuando los planos no están al 100%. Cuando el PM no es autorizado a auditarlos antes de firma, la imprecisión llega al cliente como sobrecosto. **Acción:** implementar hito formal de "Diseño Cerrado" antes de firmar contrato de obra (Recomendación 2 en sección 7).

### LL-02

#### Las decisiones cliente↔constructor sin PM destruyen el control de costos

La vigilancia nocturna (\$28.3 M) se aprobó sin participación del PM. No hubo negociación de tarifa, duración tope ni actas formales. **Acción:** formato único de Solicitud de Cambio en Obra con firma tripartita obligatoria (Recomendación 1 en sección 7).

### LL-03

#### Las fechas comerciales irreales son el principal driver de demora

De los 155-175 días de demora, ~90 días son responsabilidad de aceptar una fecha contractual de 75 días, técnicamente imposible. **Acción:** cláusula que permita al PM emitir "objeción de viabilidad de cronograma" antes de firma comercial.

### LL-04

#### Sanity Check List del PM al recibir el presupuesto inicial

Items críticos fueron omitidos: vidrios pérgola (\$39.6 M), sistema de bombeo (\$4.7 M), extractores baños (\$3.5 M), impermeabilizante sapán (\$5.1 M), rampa PMR (\$2.2 M). **Acción:** checklist formal del PM con ~30 items recurrentes y aplicarla como auditoría obligatoria antes de firma de obra.

### LL-05

#### Suministro directo de proveedores DLK ahorra costos indirectos del constructor

La iluminación decorativa (\$91.5 M) se gestionó directamente con proveedores DLK, evitando el ~25% de costos indirectos que cobra el constructor en administración delegada. **Acción:** Manual de Canalización de Compras al inicio de cada proyecto, definiendo qué rubros van directo Cretto↔DLK.

Las 17 lecciones aprendidas completas están en el [Anexo D](#).

## 7. Recomendaciones para el Próximo Proyecto

Las recomendaciones contractuales y operativas que siguen son la palanca central para reducir el sobre costo natural del modelo Cretto del 12-15% al rango 5-7%, y para reducir las demoras de cronograma significativamente.

### Recomendación 1 — Aprobación Tripartita para todo cambio en obra

Toda decisión técnica, de alcance o financiera durante obra se documenta en un formato único de "Solicitud de Cambio en Obra" (SCO), firmado por los tres actores: cliente, PM y constructor. Sin SCO firmada por los tres, no se ejecuta. El PM tiene poder de objeción para bloquear cambios mal cotizados o innecesarios. Tiempo máximo de respuesta del PM: 48 horas hábiles.

**Beneficio esperado:** reducción del 30-50% en sobre costos por scope creep no controlado.

### Recomendación 2 — Hito de "Diseño Cerrado" antes de firmar obra

Modelo de dos contratos: primero un Pre-Construction Agreement (PCA) entre cliente, Cretto, constructor y arquitecto, que cubre los honorarios para llegar a un paquete de diseño 100% cerrado y un presupuesto orientativo (margen  $\pm 15\%$  explícito). Una vez se cumple el hito Design Lock — planos arquitectónicos al 100% (incluye carpintería, ventanería, render de fachada, niveles de terraza), planos MEP coordinados, listado de materiales por zona, modelo operativo del cliente definido, checklist normativo validado — se firma el contrato definitivo de obra.

**Beneficio esperado:** reducción del 60-80% del sobre costo por "no contemplado en presupuesto" y línea base presupuestal firme.

### Recomendación 3 — Contrato con constructor con multas y mayor permanencia trasladable

Renegociar el contrato con el constructor para incluir tres elementos articulados: **(a)** multas explícitas por demora atribuible al constructor (porcentaje sobre el valor del capítulo afectado o por día calendario de retraso); **(b)** traslado de costos directos de mayor permanencia (vigilancia, aseo, andamios, alquileres) al constructor cuando el PM determine atribución de causa; **(c)** facultad del cliente de no pagar las actividades cobradas por tiempo cuya extensión sea atribuible al constructor. Mecanismo: arbitrio del PM con escalación a panel cliente-constructor en caso de desacuerdo.

**Beneficio esperado:** protección al cliente del costo de demoras no causadas por él e incentivo real al constructor para cumplir cronograma.

### Recomendación 4 — Sistema de pagos puntuales del cliente DLK para proveedores externos

Los pagos que debe ejecutar DLK directamente con proveedores externos (especialmente Amazon, Ktronix, Homecenter y algunos proveedores de menaje) se demoran sistemáticamente y atrasan la entrega de menaje y tecnología — categorías clave para alistar el local antes de pruebas pre-operativas y soft opening. **Acción:** establecer un calendario fijo de aprobación y desembolso de pagos al inicio del proyecto, con responsable financiero designado en DLK y SLA máximo (sugerido 5 días hábiles desde recepción de factura aprobada por el PM). El PM mantiene tablero de seguimiento de pedidos críticos y escala incumplimientos al sponsor.

**Beneficio esperado:** eliminación de retrasos en menaje y tecnología en la recta final del proyecto y reducción del riesgo de soft opening sin todos los elementos.

**Recomendación 5 — Congelar cantidades de menaje al inicio del proyecto**

Las cantidades de menaje cambiaron varias veces durante el proyecto, lo que generó re-cotizaciones, ajustes de pedidos y desperdicio de tiempo de gestión. **Acción:** definir lista de menaje con cantidades exactas al inicio del proyecto (idealmente como parte del paquete del Diseño Cerrado, basado en capacidad de puestos y modelo operativo). Una vez aprobada por el cliente, las cantidades se congelan; cualquier cambio posterior debe pasar por SCO con justificación operativa explícita.

**Beneficio esperado:** reducción de re-trabajos de procura y trazabilidad limpia del CAPEX de menaje.

El detalle de la mecánica, beneficios cuantificados y recomendaciones operativas complementarias está en el [Anexo E](#).

**8. Cierre y Firmas**

**8.1 Pendientes administrativos al cierre**

- 1. Compilar cartas de garantía formales de proveedores marcados "por confirmar" (próximas 4 semanas).
- 2. Implementar internamente Sanity Check List del PM, formato SCO y Pre-Construction Agreement antes del próximo proyecto.

La documentación entregada, garantías activas y punch list completo están en el [Anexo F](#).

**8.2 Aprobación y firmas**

| Empresa            | Nombre               | Cargo                 | Firma | Fecha |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| DLK                | Enrique Serna        | Gerente Marca Cosette | _____ | _____ |
| Cretto             | Jose Guillermo Duque | Gerente General · PM  | _____ | _____ |
| Duque Arquitectura | Esteban Duque        | Representante Legal   | _____ | _____ |
| Studio Manrique    | Alberto Manrique     | Gerente General       | _____ | _____ |

# Anexos

Información de soporte detallada del informe de cierre Cosette 81

## Anexo A · Análisis detallado por capítulo de obra

---

### Cap 13 — Aseo de obra (+\$72 M / +374%)

Mayor permanencia ~doble del tiempo presupuestado. Componente identificable más alto: jornal nocturno de seguridad (\$28.3 M, atribuido al cliente — autorizado sin participación del PM con el fin de mitigar robos; hubo robos a pesar del servicio). Alquiler de andamios adicional (\$4.65 M, atribuido a obra). El componente no identificable como adicional explícito (~\$39 M) es extensión natural de servicios contratados (aseo diario, dotación, EPP) prorrateado por más semanas.

### Cap 11 — Ventanería y espejos (+\$80.5 M / +103%)

El ítem dominante son los **vidrios de la cubierta del 3er piso (\$39.6 M)**: la pérgola estuvo en diseño desde el inicio y fue aprobada por el cliente, pero el presupuesto inicial solo contempló la estructura metálica, no los vidrios — clasificado como "no contemplado en presupuesto". Otros adicionales relevantes: vidrios laminados puerta esclusa (\$8.1 M, proveedor), vitrina pastelería (\$3.3 M, cliente), modificación basculantes 3er piso (\$3.1 M, cliente), filtro UV para ventanales (\$3.2 M, cliente), vidrios acanalados puertas (\$2.4 M, arquitecto), vidrios esclusa (\$3.8 M, obra), ventanas fijas toldo (\$2.9 M, cliente), ventana baños 3er piso (\$2.0 M, cliente). El capítulo refleja un patrón claro: **la ventanería del proyecto no estaba completamente definida en planos al cotizar**.

### Cap 5 — Bases y pisos (+\$33.5 M / +20%)

Capítulo con mayor número de ítems adicionales (19). Subgrupos relevantes: (a) *Mosaico mármol Pietra Citta (\$15.7 M)* — piso especial diseñado por arquitecto en comedor 2° piso y baños 1er piso; el global de mármol contemplado en presupuesto inicial era de ~\$74 M y el ejecutado se mantuvo cerca, no es sobre costo real. (b) *Tarima terraza 3er piso (~\$8.7 M)* — caso de retrabajos: 3 cambios de decisión durante obra atribuidos al cliente y a la obra. (c) *Impermeabilización Bona (\$5.1 M, atribuida a obra)* — buena práctica conocida con sapán, omitida en presupuesto inicial. (d) *Cambios de enchapes en cocina y terraza 1er piso* — solicitud cliente para alinear con identidad de marca Cosette.

### Cap 12 — Otros (+\$20.8 M / +26%)

Ítems "olvidados clave para operación": aviso Bermúdez (\$3.3 M, cliente), extractores baños (\$3.5 M, no contemplado en presupuesto), polisombra fachada (\$1.6 M, obra — recomendación constructor por privacidad), bambulinas lateral 3er piso (\$4.8 M, cliente), brazos hidráulicos (\$1.6 M, cliente), esquineros aluminio cocina (\$1.5 M, PM), transporte enchapes (\$0.7 M, obra).

### Cap 9 — Carpintería madera (+\$3.9 M / +3%)

Capítulo con el mayor número de ítems adicionales (31), pero delta neto controlado. Distribución por responsable: la mayoría atribuibles a Studio Manrique (marcos espejos, listones de remate, pasamanos, tapas de registros, marcos para vidrios — detalles que aparecieron al avanzar la obra y "ver" el espacio real) y al cliente (muebles pase cocina, barras mesón madera, mueble caja fachada vinos, espaldares POS, mueble apoyo 1er piso). Una porción atribuida a PM (instalada/desinstalada de puertas — retrabajos en aras de calidad).

### Capítulos con ahorro neto

- **Cap 7 Mesones mármol (–\$29 M / –52%)**: NO se eliminaron mesones. El presupuesto inicial era global y al detallar resultó sobreestimado.
- **Cap 3 Hidrosanitario (–\$9.5 M / –47%)**: el alcance hidrosanitario terminó significativamente menor al presupuesto inicial, aunque con adicionales puntuales (sistema de bombeo + tanques + accesorios baños).
- **Cap 14 Jardinería (–\$10 M / –39.5%)**: capítulo presupuestado por global; en este caso terminó más económico al consolidar la decisión.
- **Cap 10 Carpintería metálica (–\$10.3 M / –15%)**: 23 adicionales y 6 eliminaciones. Adicionales relevantes: refuerzos estructurales fachada (~\$13 M, atribuidos a obra/arquitecto), rampa PMR (\$2.2 M, cliente — normativa), repisa acero cocina (\$5.1 M, cliente), barandas y pasamanos.

### Costos indirectos del constructor

Modalidad: administración delegada, sin desglose AIU formal. % indirectos contractual: 24.95%. % ejecutado: 24.88%. La proporción se mantuvo prácticamente idéntica entre el inicial y el ejecutado, lo que refleja disciplina contractual del constructor. Sobre los rubros que Cretto canalizó directamente con proveedores DLK (iluminación principalmente), el cliente evitó pagar este ~25% de carga indirecta — un ahorro estructural cuando se aplica el Manual de Canalización de Compras (LL-05).

## Anexo B · Cronograma — ruta crítica y observaciones operativas

---

### Ruta crítica real

Redes MEP → equipos cocina → pruebas pre-operativas → soft opening. Las redes MEP duraron 6 meses (sem 2 octubre 2025 → sem 2 abril 2026), muy por encima del estándar de 2-3 meses para un local de este tamaño.

#### Drivers del MEP extendido:

- Adicionales de iluminación decorativa con 6 proveedores distintos requirieron coordinación de instalación y compras dispersas.
- Demoras del constructor en pedidos importados/fabricados — vidrios (Arbeseg, Vedeco), pérgolas Hunter Douglas, muebles madera (Madufar). Causa raíz no confirmada.
- Aprobación de cambios eléctricos durante avance (circuitos adicionales para cuadros, cinta LED).

### Acciones correctivas implementadas

- **Fast-tracking:** ejecución en paralelo de redes MEP con avance de mampostería.
- **Crashing parcial:** jornal nocturno de seguridad (no aceleró obra pero protegió bienes).
- **Decisión correctiva técnica:** instalación de equipos de cocina antes de que la cocina estuviera lista.
- **Reprogramación de soft opening:** dos veces (dic-2025 → feb-2026 → abr-2026).

**Lección operativa cocina:** los equipos de cocina deben llegar solo cuando el espacio está listo. Si llegan antes, almacenarlos en bodega externa hasta que la cocina esté preparada.

## Anexo C · Alcance, calidad y oportunidades de mejora

### Entregables aceptados

Obra civil 3 niveles + terraza con pérgola, redes MEP completas, mobiliario fijo, ventanería, equipos de cocina, sistema de extracción, iluminación general y decorativa, aviso, jardinería, sistema de bombeo y tanques de reserva, mosaico mármol Pietra Citta, enchapes de identidad de marca Cosette en cocina y terrazas.

### No conformidades resueltas

- Manchado de muros con textura durante avance — pintura general en tono greyish (~\$11.6 M, atribuida a obra).
- Tarima 3er piso con sofás existentes incompatibles — retiro de 1.2 m al final.
- Cocina no lista para equipos — instalación con interferencias, sin daño material reportado.

### Riesgos materializados

| Riesgo                                                       | Estado                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Robos en obra                                                | ● Materializado parcialmente |
| Demora del constructor en pedidos importados                 | ● Materializado              |
| Sobrecostos por diseños incompletos                          | ● Materializado              |
| Refuerzos estructurales no contemplados (edificio existente) | ● Mitigado                   |
| Cambios de identidad de marca durante obra                   | ● Materializado              |
| Demora en licencia de construcción                           | ● No afectó avance           |
| Equipos cocina antes que el espacio                          | ● Materializado              |

### Stakeholders — observaciones del PM

**Cliente DLK:** ● Satisfacción media-alta. Restaurante operando, identidad de marca lograda. Fricciones por el sobrecosto del 14% y la demora de 4 meses vs contrato — gestionable con educación sobre el modelo y aplicación de las recomendaciones.

**Constructor Duque Arq:** ● Funcional con observaciones. Capacidad técnica buena, gestión de subcontratistas operativa, ratio de indirectos disciplinado (24.95% → 24.88%, sin abuso). Debilidades: presupuestos iniciales con omisiones recurrentes (pérgola sin vidrios, impermeabilizante sapán, extractores baños, sistema bombeo, rampa PMR), demora en pedidos importados.

**Arquitecto Studio Manrique:** ● Funcional con observaciones. Diseño estético reconocible, fidelidad a identidad Cosette. Debilidades: planos al 80% al momento del presupuesto, 32% del adicional (\$99.8 M) atribuible a ítems "no contemplados" en su diseño inicial, cambio doble del sentido de fachaleta (retrabajo evitable).

## Anexo D · Lecciones aprendidas (completas)

Las cinco lecciones principales están en la sección 6 (LL-01 a LL-05). Las doce complementarias se listan a continuación.

### LL-06

#### Equipos de cocina solo deben llegar cuando el espacio está listo

Llegaron en sem 1 de febrero pero la cocina no estaba lista. Se instalaron con interferencias. **Acción:** sincronizar procura con un hito formal de "Cocina Lista para Recibir". Si se atrasa, los equipos van a bodega externa con costo conocido y tope.

### LL-07

#### Terrazas y pérgolas: detalle constructivo + cerramiento definidos antes de presupuestar

La tarima del 3er piso tuvo 3 cambios de decisión durante obra; la pérgola del 3er piso fue presupuestada sin sus vidrios (+\$39.6 M en obra). Una pérgola sin cerramiento definido es presupuesto incompleto. **Acción:** ningún elemento estructural de cubierta o cerramiento entra al presupuesto inicial sin estar 100% definido en planos. Incluir niveles, pendientes, drenajes, mobiliario fijo y tipo de cerramiento (vidrio, tela, palitos) como entregables obligatorios del Diseño Cerrado.

### LL-08

#### Renders fotorrealistas: única forma de que el cliente vea el espacio antes de obra

El cliente solo logra dimensionar acabados, materiales, niveles y proporción real del espacio cuando ve un render fotorrealista. Sin render, las decisiones se toman en obra cuando ver el resultado real es la única forma de juzgarlo — y eso genera retrabajos costosos (caso Cosette 81: cambio de sentido de fachaleta x2, niveles de tarima x3, ajustes de muebles a medida que aparecía el espacio). **Acción:** exigir al arquitecto render fotorrealista de las zonas críticas (fachada, comedor principal, barra, terrazas, baños) como parte del paquete del Diseño Cerrado, antes de firmar el contrato de obra.

### LL-09

#### Identidad de marca Cosette debe estar definida en TODO el local antes de obra

Cocina y terraza 1er piso no tenían enchape definido — cambios solicitados durante obra. **Acción:** listar zonas obligatorias (cocina piso/muros, baños, comedor, terrazas, fachada, accesos) y exigir definición de material/acabado por zona en el Diseño Cerrado.

### LL-10

#### Contrato con el constructor: responsabilidad explícita por daños y vicios no atribuibles al cliente

El contrato actual con Duque Arquitectura no establece de forma clara la responsabilidad del constructor frente a daños, vicios ocultos, defectos de instalación o consecuencias de errores propios (no atribuibles al cliente). En Cosette 81 el cliente terminó absorbiendo costos que debieron ser asumidos por el constructor. **Acción:** redactar nuevo contrato modelo con cláusulas específicas de responsabilidad, garantía post-entrega y mecanismo de arbitrio del PM para atribución de causa cuando haya disputa. Sin este contrato, todos los demás controles operativos (SCO, mayor permanencia trasladable, etc.) pierden fuerza.



#### LL-11

##### **Actividades cobradas por tiempo no las paga el cliente cuando la demora es del constructor**

Vigilancia, aseo, alquiler de andamios, jornales, costos indirectos prorrateados — todas son actividades que escalan con la duración de la obra. En Cosette 81 el cliente absorbió \$72 M del Cap 13 a pesar de que parte de la demora fue atribuible al constructor (pedidos importados tardíos, decisiones técnicas no resueltas a tiempo). **Acción:** cláusula contractual con dos efectos combinados: (a) traslado de costos directos de mayor permanencia al constructor cuando el PM determine atribución de causa; (b) cuando una actividad cobrada por tiempo se prolonga por demora atribuible al constructor, esa actividad la asume él, no el cliente. Mecanismo: arbitrio del PM con escalación a panel cliente-constructor en caso de desacuerdo.

#### LL-12

##### **Vigilancia nocturna por robos: efectividad limitada, exigir actas formales**

Pagamos \$28.3 M y aún así hubo robos. **Acción:** exigir actas de inicio/fin del servicio; evaluar alternativas (cierre físico nocturno, cámaras con vigilancia remota, seguro de obra con cobertura de robo).

#### LL-13

##### **Texturas y acabados sensibles deben ser lo último en hacerse**

La textura aplicada a los muros se manchó durante el avance de otras disciplinas — la única solución fue pintar todo en tono greyish (~\$11.6 M). **Acción:** los acabados sensibles a manchado o daño (texturas, pintura fina, papel mural, enchapes finales) deben ser **las últimas actividades de la obra**, después del cierre de MEP, mobiliario fijo e instalación de equipos. Si no es posible, presupuestar de entrada una pasada final de pintura como ítem obligatorio.

#### LL-14

##### **Auditoría exhaustiva del presupuesto, especialmente en capítulos de alto costo**

Cap 11 (Ventanería) cerró +103% por una larga lista de ítems no contemplados (vidrios pérgola \$39.6 M, vidrios esclusa, ventanas baños, frost, filtros UV, espejos). El mismo patrón se observa en otros capítulos (Cap 5 Bases y Pisos +20%, Cap 12 Otros +26%, Cap 13 Aseo +374%). **Acción:** el PM debe auditar ítem por ítem el presupuesto inicial del constructor, con énfasis especial en los capítulos de mayor valor absoluto (Cap 4 Eléctrico, Cap 5 Bases y Pisos, Cap 9 Carpintería, Cap 11 Ventanería, Cap 15 Indirectos). Para cada uno, exigir que esté soportado por planos y detalles gráficos del arquitecto. Los capítulos sin detalle deben ser declarados explícitamente "presupuestados por global" para que el cliente entienda el riesgo.

#### LL-15

##### **Coordinación técnica y arquitectónica en planos antes de obra**

La falta de coordinación entre planos arquitectónicos y técnicos (MEP, estructural) genera demoras en construcción y reprocesos por elementos y recorridos de redes no definidos en planos. En Cosette 81 esto se vio en cambios de iluminación, recorridos de redes hidrosanitarias y dinteles estructurales modificados durante obra. **Acción:** exigir como entregable del Diseño Cerrado un set de planos coordinados — arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios, ventilación, gas y datos — con sesiones formales de coordinación inter-disciplinar antes de firmar el contrato de obra. Sin esta coordinación, los cambios en obra son inevitables.

## LL-16

### Cortes semanales sobre el cronograma con seguimiento de causas

El cronograma debe estar organizado y aprobado al comienzo del proyecto, y revisado en cortes semanales para detectar demoras a tiempo y entender su causa raíz (cliente, arquitecto, constructor, imprevisto técnico). En Cosette 81 las demoras se acumularon hasta convertirse en 4 meses de retraso vs contrato. **Acción:** establecer reunión semanal PM↔constructor↔arquitecto con tablero único de avance vs línea base, semáforo por capítulo y registro de causa de cada desviación. Las desviaciones detectadas se trasladan a SCO formal cuando aplique.

## LL-17

### Muestras físicas de piezas y acabados para decisiones del cliente

La práctica de presentar muestras físicas de piezas y acabados (enchapes, maderas, mosaico mármol, telas, herrajes, pinturas) facilitó al cliente tomar mejores decisiones en obra. **Acción:** mantener y formalizar esta práctica para próximos proyectos como entregable obligatorio del proceso de decisión de acabados. Idealmente, las muestras se presentan en una mesa de muestras consolidada antes de iniciar acabados, no a medida que avanza la obra. Permite al cliente ver cómo se relacionan los materiales entre sí y reduce los cambios tardíos.

## Anexo E · Recomendaciones — mecánica detallada

---

### Recomendación 1 — Aprobación Tripartita (SCO) — mecánica

1. Formato único de Solicitud de Cambio en Obra firmado por cliente, PM y constructor antes de cualquier ejecución.
2. Sin SCO firmada por los tres → no se ejecuta y el constructor no puede facturar al cliente.
3. Poder de objeción del PM: bloqueo + escalación con análisis alternativo.
4. Categorías estándar de SCO: cliente / arquitecto / constructor / imprevisto técnico / normativo. Alimentan el informe de cierre y las lecciones aprendidas.
5. Tiempo máximo de respuesta del PM: 48 horas hábiles.

### Recomendación 2 — Modelo de 2 contratos con Design Lock

**Fase 1 — Pre-Construction Agreement (PCA).** Cubre honorarios del arquitecto para diseño 100% cerrado, honorarios del PM para auditar diseño y presupuesto, presupuesto orientativo (margen  $\pm 15\%$  explícito).

**Fase 2 — Hito Design Lock.** Requisitos del paquete:

1. Planos arquitectónicos al 100%: detalles de carpintería (muebles fijos, tapas, pasamanos, listones), detalles de ventanería (espejos, listones de remate, cerramientos pérgola), render fotorrealista de fachada con sentido de ladrillo definido, niveles/pendientes/drenajes de terrazas.
2. Planos MEP coordinados: incluye iluminación decorativa, bombas, tanques, extractores. Coordinación inter-disciplinas validada.
3. Listado de materiales y acabados por zona: tipo, color, proveedor referente, especificación.
4. Definición del modelo operativo del cliente: pastelería, take-away, bar nocturno, etc.
5. Lista de chequeo normativo: rampa PMR, salidas evacuación, anchos mínimos, alturas barandas — validado por curaduría.

### Recomendación 3 — Contrato con constructor con multas y mayor permanencia trasladable

- **Multas por demora:** tasa porcentual sobre el valor del capítulo afectado, aplicable por día calendario de retraso atribuible al constructor (sugerido 0.5% diario sobre el capítulo afectado, con tope acumulado del 10% del valor del contrato).
- **Mayor permanencia trasladable:** los costos directos por mayor duración (vigilancia, aseo, andamios, alquileres) se cobran al constructor cuando el PM determine atribución de causa.
- **Actividades cobradas por tiempo:** el cliente no paga la extensión cuya causa sea atribuible al constructor.
- **Mecanismo de arbitrio:** el PM determina la atribución de causa; en caso de desacuerdo, escalación a panel cliente-constructor con plazo máximo de 5 días hábiles.
- **Cláusulas de responsabilidad:** daños, vicios ocultos y defectos de instalación atribuibles al constructor son a su cargo, con vigencia mínima de 1 año post-entrega.

### Recomendación 4 — Sistema de pagos puntuales del cliente DLK

- Calendario fijo de aprobación de facturas, definido al inicio del proyecto.
- SLA máximo de pago: **5 días hábiles** desde recepción de factura aprobada por el PM.
- Responsable financiero designado en DLK con autoridad para liberar pagos sin escalar caso por caso.
- Foco crítico en proveedores externos con plazos cortos: Amazon, Ktronix, Homecenter y proveedores de menaje. Estos suelen exigir pago anticipado o contra entrega.
- El PM mantiene tablero semanal de pedidos críticos con estado de pago y escala incumplimientos al sponsor.

### Recomendación 5 — Congelar cantidades de menaje al inicio del proyecto

- Lista de menaje con cantidades exactas definidas como parte del paquete del Diseño Cerrado.
- Cálculo basado en capacidad de puestos, modelo operativo y benchmarks de proyectos Cosette anteriores.
- Aprobación formal del cliente al cierre del Design Lock.
- Posteriores cambios solo vía SCO con justificación operativa documentada (apertura de nueva línea, cambio de servicio, etc.).

- Trazabilidad: cada cambio se vincula al SCO que lo originó para auditoría de cierre.

## Recomendaciones operativas complementarias

- **Sanity Check List del PM:** ~30 items recurrentes — sistema de bombeo, extractores baños, aviso, polisombra zona transitada, frost vidrios baños, trampas de grasa, rejillas ventilación, rampas PMR, salidas evacuación, anchos mínimos, alturas barandas, impermeabilización pisos madera, vidrios pérgolas/cubiertas, marcos espejos baños, listones de remate, tapas de registros, etc.
- **Manual de Canalización de Compras:** definir al inicio del proyecto qué proveedores van vía Cretto directo (sin ~25% de indirectos del constructor) vs vía constructor.
- **Cláusula de objeción de viabilidad de cronograma:** el PM puede bloquear firma con fechas comerciales irreales.
- **Hito Cocina Lista para Recibir:** sincronización equipos ↔ espacio con bodega externa de respaldo.
- **Reunión semanal PM ↔ constructor ↔ arquitecto:** tablero único de cambios + cronograma + presupuesto.

## Para el cliente DLK

- Reservar contingencia de diseño 15-20% del CAPEX adicional al presupuesto base mientras no se implementen las recomendaciones contractuales.
- Mantener catálogo de proveedores activos en libros DLK para canalización directa de Cretto.
- No autorizar gastos adicionales sin SCO firmada por el PM.
- Validar el modelo operativo de cada local antes del Design Lock.

## Para constructor y arquitecto

- **Constructor:** declarar explícitamente capítulos por global vs por detalle; entregar cronograma de pedidos importados con fechas críticas; informar al PM cuando un pedido se atrase más de 5 días hábiles.
- **Arquitecto:** entregable formal de Diseño Cerrado con checklist; cualquier detalle agregado en obra que requiera rediseño va contra honorarios del arquitecto; maqueta o render obligatorio antes de mampostería.

## Anexo F · Documentación, garantías y punch list

### Documentación entregada al cliente

- Planos as-built arquitectónicos.
- Planos as-built MEP (eléctrico, hidrosanitario, ventilación, gas, datos).
- Dossier de garantías de equipos y proveedores.
- Manuales de equipos de cocina.
- Protocolos de mantenimiento (sistema de bombeo, extracción, equipos cocina).
- Certificaciones técnicas (RETIE eléctrico, gas, sanitario).
- Licencia de construcción aprobada (mar-2026).
- Listado de proveedores activos con contactos.

### Garantías activas al cierre

| Item / equipo                    | Proveedor                                     | Vigencia                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Estructura metálica + soldaduras | Estrumontajes / Orlando Rodríguez             | Por confirmar           |
| Sistema eléctrico                | Montajes Eléctricos / contratistas Cap 4      | Por confirmar (RETIE)   |
| Equipos de cocina                | Hobart, Femarfrio, Electrolux, Produequipos   | Garantía de fábrica     |
| Sistema de extracción            | Ing Gastronómica                              | Por confirmar           |
| Iluminación                      | Bonnalux, La Nuit, Lightology, Estudio Tabali | Garantía de fábrica     |
| Sistema de bombeo + tanques      | Suministros Ind y Ferretería / Homecenter     | Por confirmar           |
| Sistema de sonido                | Audionics                                     | Garantía de instalación |
| CCTV                             | Silicio Seguridad Electrónica (Hikvision)     | Garantía de fábrica     |
| POS / Aldelo                     | Aldelo                                        | Licencia vitalicia      |
| Carpintería de madera            | Madufar / REMO                                | 1 año (típico)          |
| Mosaico mármol                   | Pietra Citta                                  | Por confirmar           |

### Punch list al cierre

| # | Descripción                                                 | Responsable                     | Estado                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Compilar cartas de garantía formales                        | PM                              |  En proceso |
| 2 | Implementar Sanity Check List del PM                        | Cretto                          |  Pendiente  |
| 3 | Redactar formato SCO + cláusula de aprobación tripartita    | Cretto + asesor legal           |  Pendiente  |
| 4 | Redactar Pre-Construction Agreement + checklist Design Lock | Cretto + cliente + asesor legal |  Pendiente  |

### Transferencia operativa

El proyecto Cosette 81 se transfiere formalmente a operaciones del cliente DLK. La etapa de garantía post-apertura inicia con el soft opening del 15 de abril de 2026. Durante los primeros 30 días, Cretto mantiene canal directo de soporte para resolver incidencias operativas no

contempladas en el cierre formal.



Elaborado por Cretto · Gerencia de Proyectos · PMI / PMBOK 8

Cosette 81 · DLK · Mayo 2026 · v6

Documento confidencial — uso interno DLK + Cretto